



1	(1)	± 2	(2)	$\pm \sqrt{11}$	(3)	± 0.4
	(4)	$\pm \frac{5}{7}$	(5)	$\pm \sqrt{5}$		

2	(1)	6	(2)	-7	(3)	11
---	-----	---	-----	----	-----	----

3	(1)	$2\sqrt{3}$	(2)	$18\sqrt{10}$
	(3)	$\sqrt{3}$	(4)	$\sqrt{3}$
	(5)	0	(6)	$4\sqrt{2}$
	(7)	$7\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$		

4	(1)	$x = \pm\sqrt{6}$	(2)	$x = 0, -11$
	(3)	$x = 7, -8$	(4)	$x = -3$
	(5)	$x = \frac{2 \pm \sqrt{13}}{9}$	(6)	$x = -1, -\frac{7}{6}$
	(7)	$x = -\frac{10}{3}, \frac{11}{3}$		

5	(1)	×	(2)	○	(3)	○	(4)	×	(5)	×
---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

6	(1)	25	(2)	31
	(3)	2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19		

7	(1)	$n = 5, 6$
	(2)	$n = 2, 7, 10, 11$
	(3)	$n = 2$

8	$a = -9$	他の解: $x = 7$
---	----------	--------------

9	4
---	---

10	1	m
----	---	---

11	【証明】 道の面積は、道の外側の円の面積から道の内側の円の面積を引いたものであるから、 $ \begin{aligned} S &= \pi(r+a)^2 - \pi r^2 \\ &= \pi\{r^2 + 2ar + a^2\} - \pi r^2 \\ &= \pi(2ar + a^2) \\ &= \pi a(2r + a) \end{aligned} $ である。 また、道の真ん中を通る円の半径は $(r + \frac{a}{2})$ m であるから、 $ \begin{aligned} \ell &= 2\pi\left(r + \frac{a}{2}\right) \\ &= \pi(2r + a) \end{aligned} $ であり、 $a\ell = \pi a(2r + a)$ となる。これは道の面積 S に等しい。 したがって、$S = a\ell$ である。	
----	---	--

12	【証明】 連続する 3 つの整数は、中央の数を n とおくと、$n-1, n, n+1$ と表せる。 最小の数の平方と最大の数の平方の和から 2 を引いた数は、 $ \begin{aligned} &(n-1)^2 + (n+1)^2 - 2 \\ &= (n^2 - 2n + 1) + (n^2 + 2n + 1) - 2 \\ &= n^2 - 2n + 1 + n^2 + 2n + 1 - 2 \\ &= 2n^2 \end{aligned} $ である。これは中央の数の平方の 2 倍に等しい。 したがって、3 つの連続する整数のうち、最小の数の平方と最大の数の平方の和から 2 を引いた数は、中央の数の平方の 2 倍に等しい。	
----	--	--





[補足]

4. $x =$ の書き忘れに注意
6. (3) 素数は1を含まないことに注意
7. (2) 整数は0を含むことに注意
9. 自然数なので -11 は問題に適さないことに注意
11. それぞれ展開された形で比較してもよい
12. 最小の数を n とおいても同様に証明はできる

[$\sqrt{0} = 0$, $\sqrt{-64} = ?$]

正の数 a に対して, $\sqrt{a}$ は「 a の平方根のうち正のほう」を表していた。たとえば, 4 の平方根は 2 と -2 の 2 つあるが, $\sqrt{4}$ というのはそのうち正のほう, つまり 2 を表す。

では, $\sqrt{0}$ は何を表すのだろうか。0 の平方根は 0 であり, 「正の平方根」はない。 $\sqrt{0} = 0$ と定義することで矛盾なく根号を含む計算ができるようになる。これは「理屈」ではなく「定義」なので, 「そういうもの」なのだ。

ちなみに, 5. (5) のように根号の中身が負の数になる計算は高校で扱う。これは「虚数」という種類の数であり, 虚数単位 i を用いて $\sqrt{-64} = 8i$ と表せる。この内容は中学では習わないので, 今は覚えなくて構わない。安心して, 根号の中身が 0 以上の場合だけを考えよう。

[$\sqrt{98n}$ が自然数となる整数 n のうち m 番目に小さいもの]

$\sqrt{98n}$ が自然数となる整数 n のうち, 1 番目に小さい数, つまり最小のものは $n = 2$ だった。これは, 根号を外すためには中身が 2 乗の形であればよかったから。しかし, ここにさらに 2 乗の形を掛けても 2 乗の形が作れる。たとえば $n = 2 \times 5^2 = 50$ とすると, $\sqrt{98n} = \sqrt{70^2} = 70$ となり, 整数になる。

このように考えると「 $\sqrt{98n}$ が自然数となる整数 n のうち m 番目に小さいもの」が一般に $n = 2m^2$ と表されるとわかる。

[配点] (知: 知識・技能 思: 思考・判断・表現)

1. 知 10 点 (各 2 点)
2. 知 6 点 (各 2 点)
3. 知 21 点 (各 3 点)
4. 知 21 点 (各 3 点)
5. 知 5 点 (各 1 点)
6. 思 6 点 ((1), (2) 各 3 点)
知 2 点 ((3) 完答 2 点)
7. 思 6 点 ((1), (2) 各完答 2 点, (3) 2 点)
8. 思 4 点 (各 2 点)
9. 思 3 点
10. 思 4 点
11. 思 6 点
12. 思 6 点

